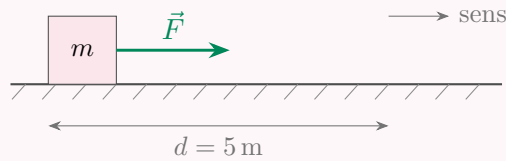


Exercice 1 — travail d'une force horizontale

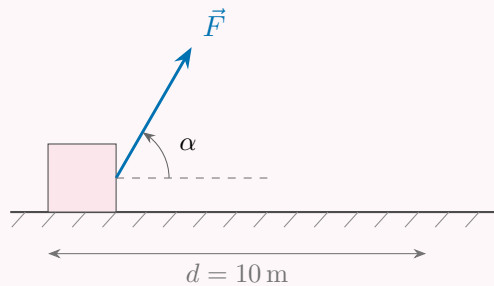
Un ouvrier pousse une caisse en exerçant une force horizontale $\vec{F}$ constante d'intensité $F = 200 \text{ N}$, dirigée *dans le sens* du déplacement. La caisse avance de $d = 5 \text{ m}$ sur un sol horizontal.



- Que vaut l'angle α entre $\vec{F}$ et le déplacement, et donc $\cos \alpha$?
- Calcule le travail W de la force $\vec{F}$. Ce travail est-il moteur ou résistant ?

Exercice 2 — travail d'une force inclinée

On tire la même caisse à l'aide d'une corde qui fait un angle $\alpha = 60^\circ$ avec l'horizontale. L'intensité de la force vaut $F = 80 \text{ N}$ et la caisse avance de $d = 10 \text{ m}$.



Calcule le travail W de la force $\vec{F}$ sur le déplacement (on prend $\cos 60^\circ = 0,5$).

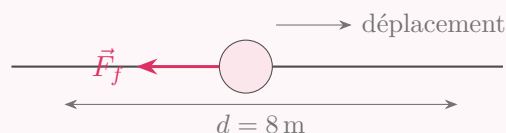
Exercice 3 — une force qui ne travaille pas

Une personne porte une valise de poids $G = 120 \text{ N}$ à bout de bras, à hauteur constante, et marche horizontalement sur $d = 15 \text{ m}$.

- Quel est l'angle entre le poids $\vec{G}$ (vertical) et le déplacement (horizontal) ?
- Déduis-en le travail du poids $W(\vec{G})$ pendant ce trajet.

Exercice 4 — travail résistant du frottement

Un palet lancé sur une patinoire glisse de $d = 8 \text{ m}$ avant de s'arrêter. La force de frottement, constante, vaut $F_f = 30 \text{ N}$; elle est *opposée* au déplacement.



- Que vaut l'angle α entre $\vec{F}_f$ et le déplacement, et donc $\cos \alpha$?
- Calcule le travail $W(\vec{F}_f)$. Quel est son signe et que traduit-il physiquement ?

Exercice 5 — *de la puissance au travail*

Un moteur développe une puissance constante $P = 750 \text{ W}$ pendant $\Delta t = 20 \text{ s}$.

- a) Rappelle la relation entre puissance, travail et durée, puis calcule le travail W fourni.
- b) Exprime ce travail en kilojoules (kJ).